Idéalisation de la répartition du pouvoir des pays face aux transformations de l'Union Européenne

TIPE

Hugo Vangilluwen et Lilian Etchaïde

28 mars 2025

CECA

UE

Parlement européen

1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.
Poids total : $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.
Poids total : $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$

Definition 2

Coalition gagnante S

$$\sum_{i \in S} w_i \geqslant q$$

Notons $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\mathcal{V})$ l'ensemble des coalitions gagnantes.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.
La décidabilité d_i pour $i \in \mathcal{V}$ est le nombre de coalitions où i est décisif :

$$d_i = \#\left\{S \in \mathcal{G} \mid i \in S \text{ et } S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\right\}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{N} d_j}$$

Indice de Banzhaf relatif :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{N} d_j}$$

Indice de Banzhaf relatif :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

L'algorithme naïf du calcul de l'indice de Banzhaf a une complexité de $O(N2^N)$.

Polynôme générateur de Brams-Affuso

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in S \\ S \in \mathcal{G} \\ S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in S \\ \sum_{j \in S} w_j = \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in S \\ S \in \mathcal{G} \\ S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in S \\ \sum_{j \in S} w_j = \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in S \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in S \\ S \in \mathcal{G} \\ S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in S \\ \sum_{j \in S} w_j = \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in S \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in S \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} c_k^i$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W - w_i} c_k^i X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j\in\mathcal{V},\, j\neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{S \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j\in S} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j\in\mathcal{V},\, j\neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{S \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j\in S} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

Complexité : $O(N.W^2)$

1 Théorie du choix social
- Jeu de vote pondéré
- Indice de Banzhaf
- Polynôme générateur de Brams-Affuso

2 Défauts de l'Union Européenne

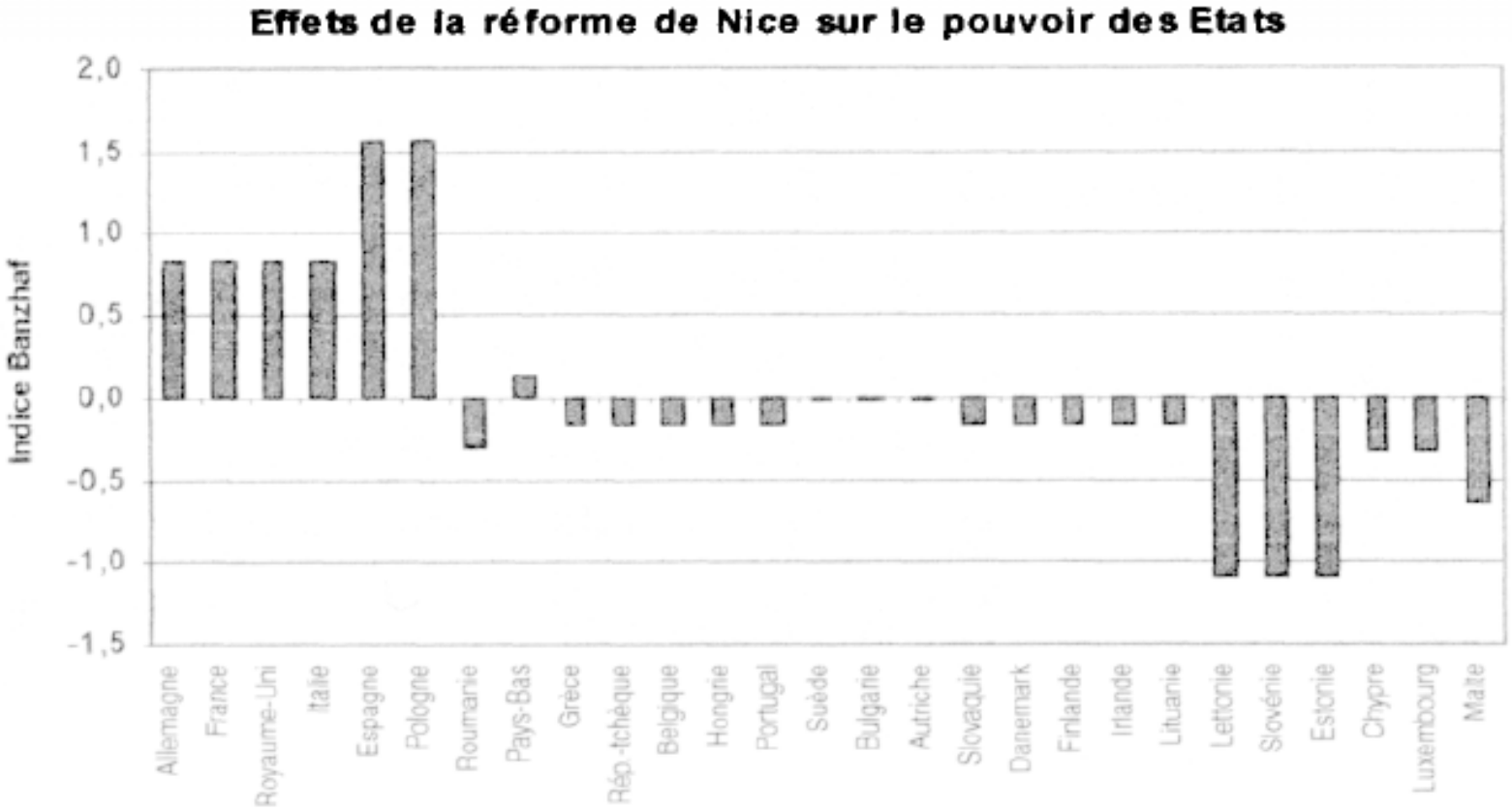
3 Système de vote en deux étapes

Système historique

Petits états $\neq$ Grands états
12 / 17 voix
$\rightarrow$ Petits états surreprésentés

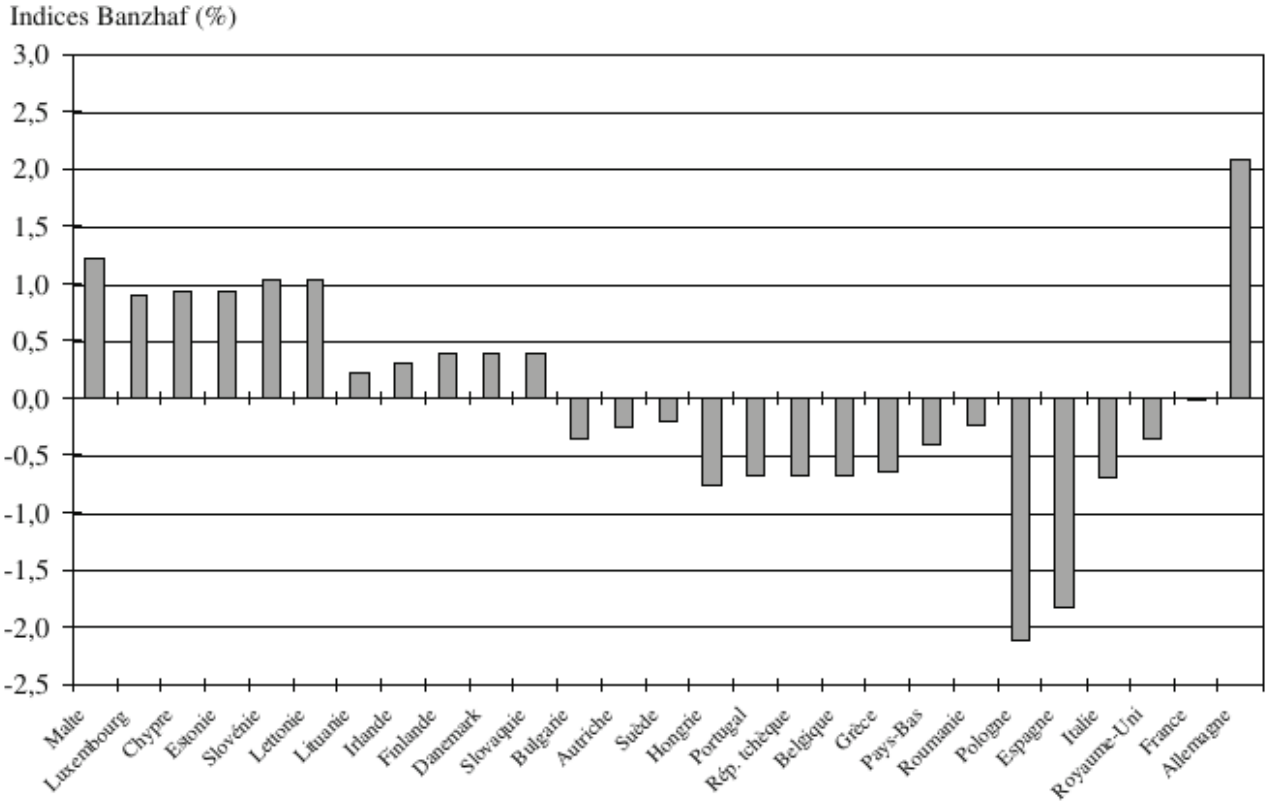
Problème avec l'élargissement possible de l'UE

Traité de Nice

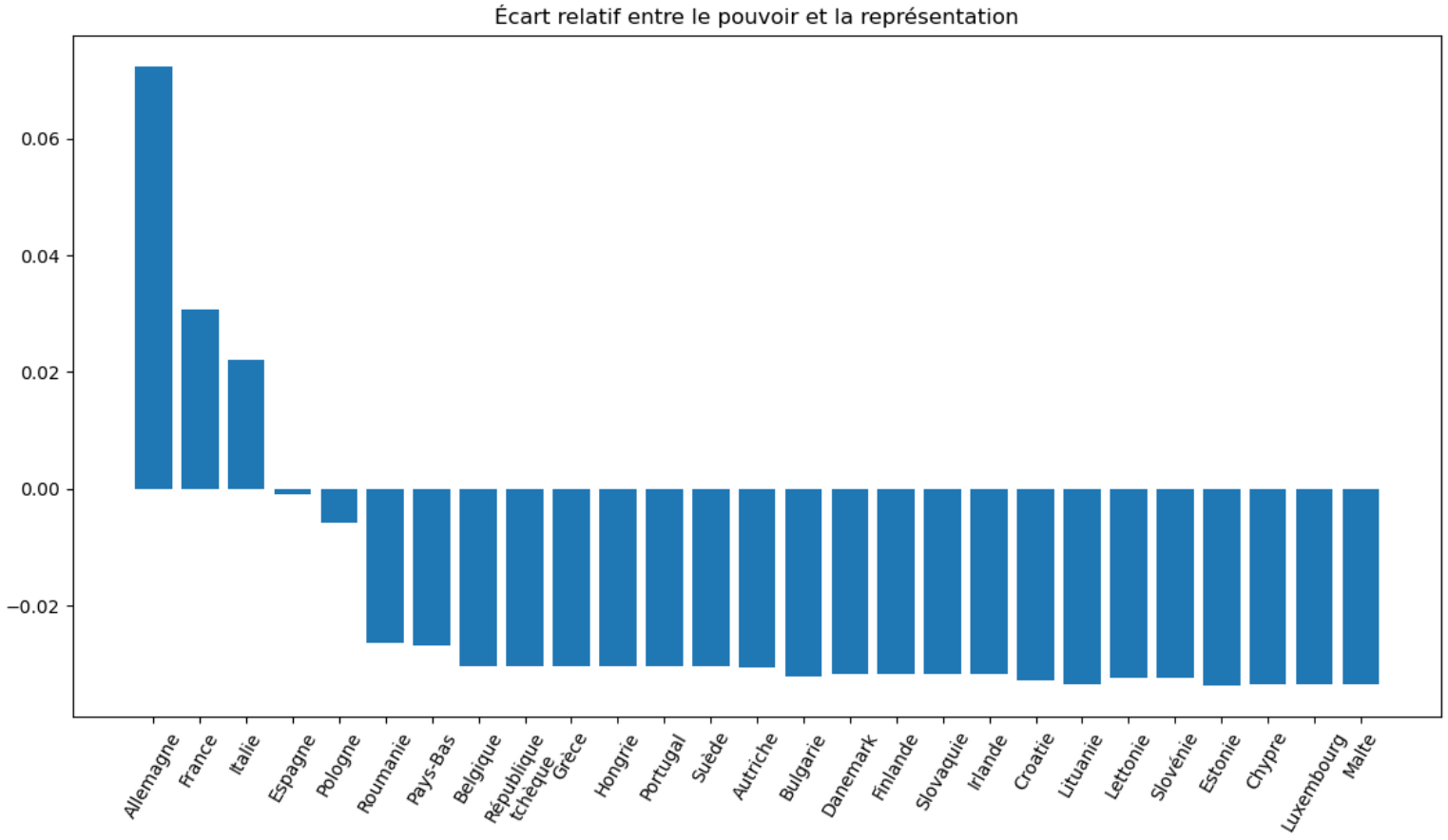


Constitution Rule

Graphique 2 : effet net pour chaque pays : écarts Constitution/Nice



Système actuel



1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

Problème inverse

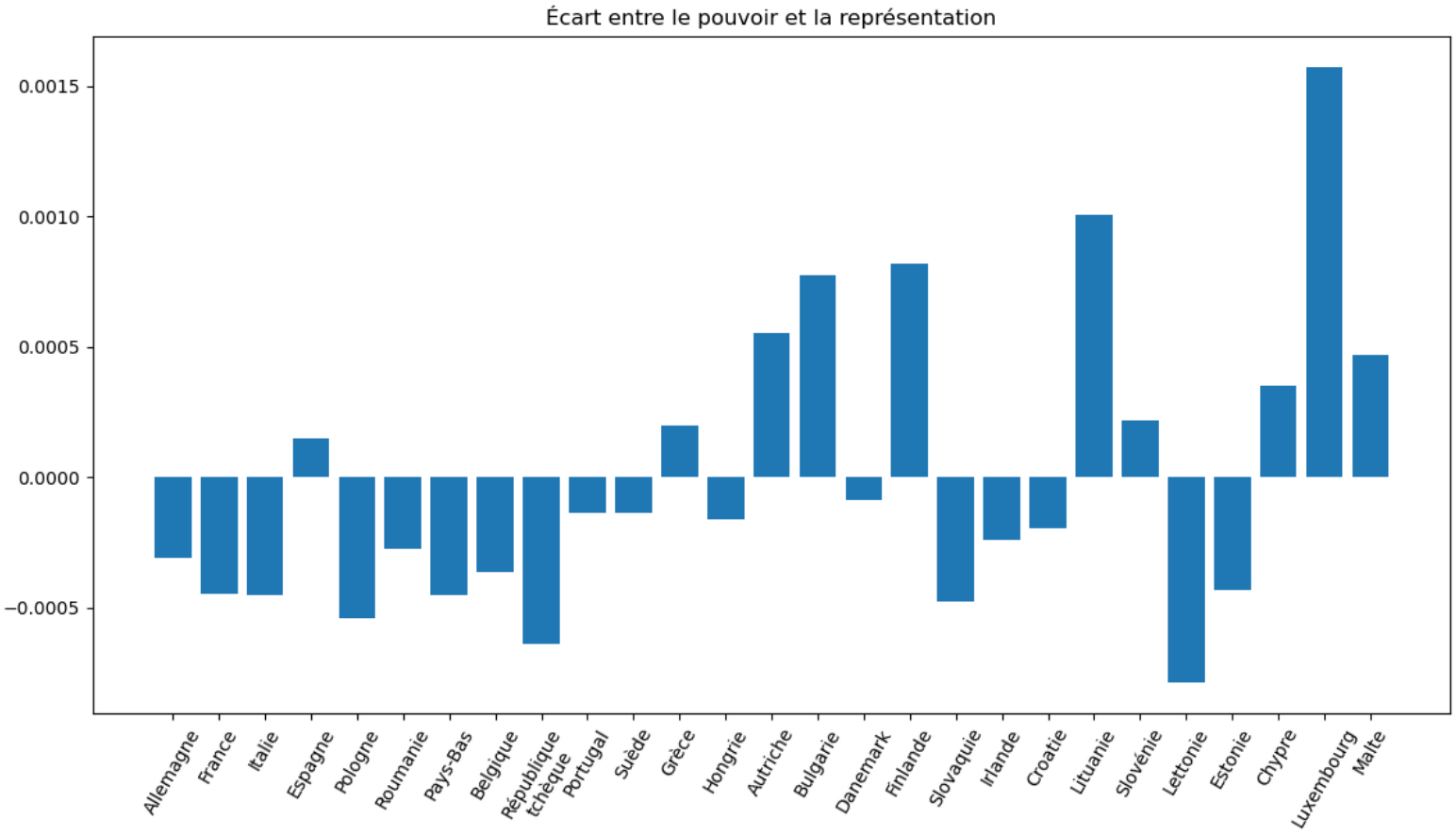
Algorithme de Leech

$$w_0 = d$$

$$w_{n+1} = \lambda(n)(d - w_n)$$

$$\lambda(n) = \frac{0{,}83q}{\ln(i) + 1}$$

$$q = 400$$


Écart entre le pouvoir et la représentation
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte

Critère d'égalité

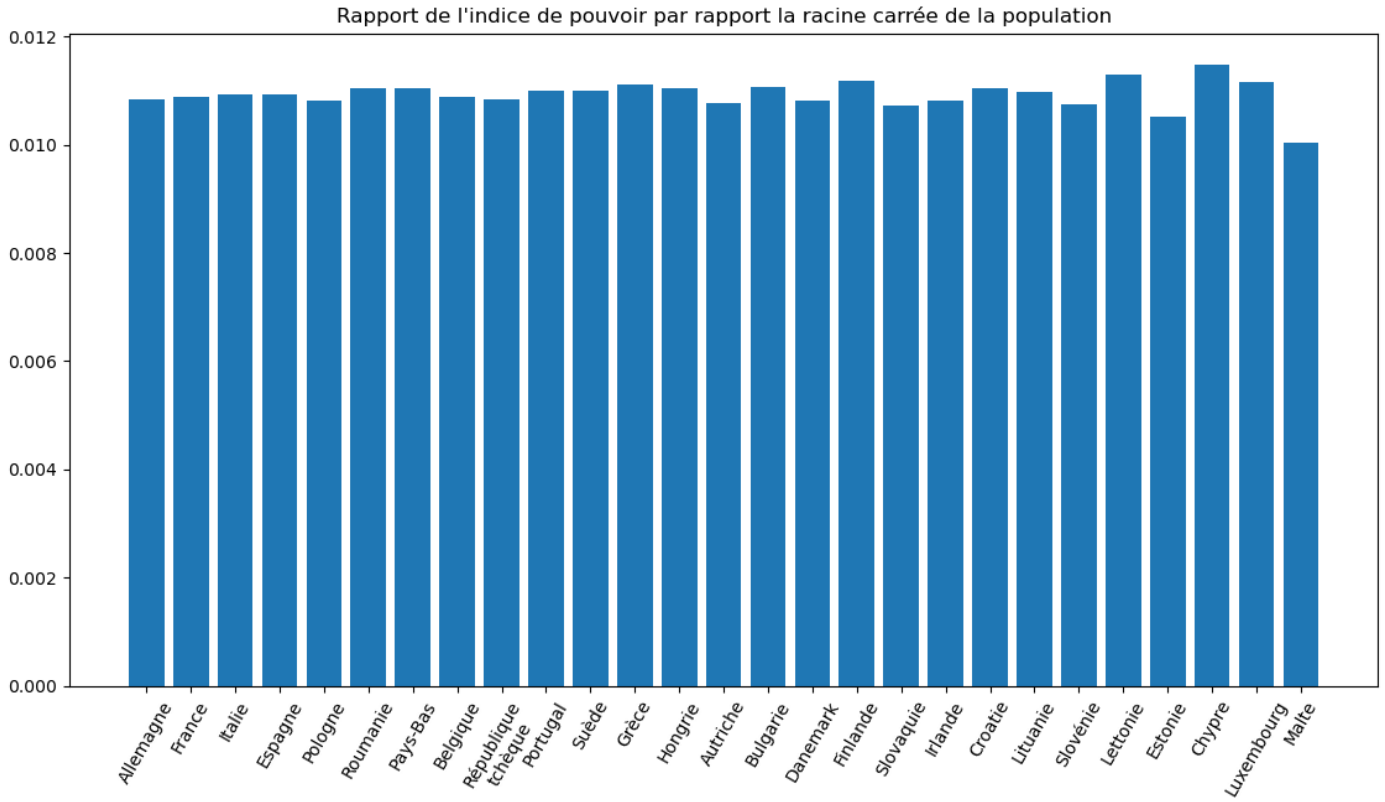
$$\left(\left\lceil \frac{|\mathcal{V}|+1}{2} content \right\rceil, (1)\right)$$

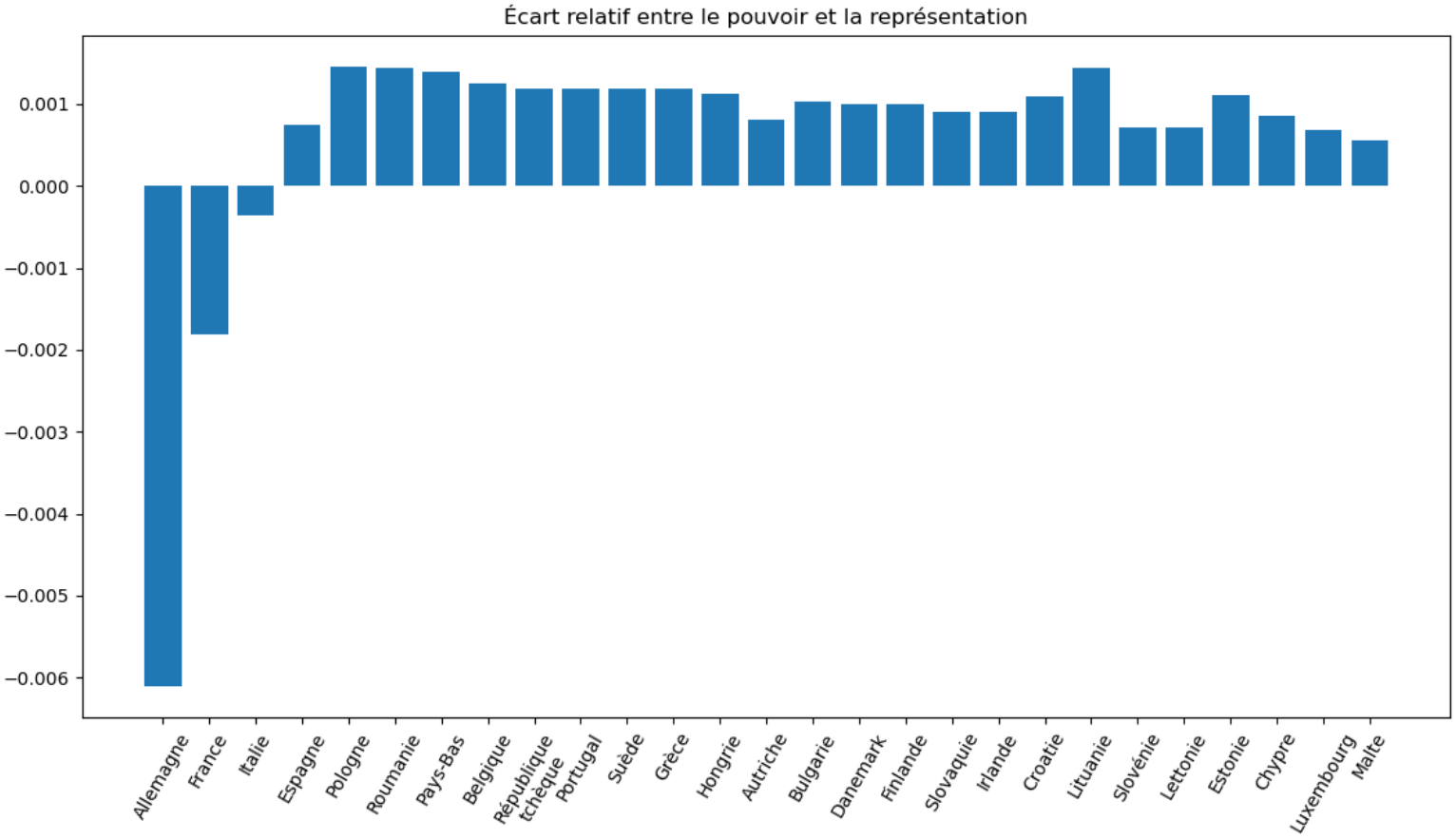
$$B_i' = \frac{\binom{n-1}{q-1}}{2^{n-1}} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi n}}$$

Felsenthal and Machover ont montré que l'indice de Banzhaf relatif des électeurs sont égaux si et seulement si l'indice de Banzhaf relatif des pays est proportionnel à la racine carré du nombre d'habitants.

Penrose62

$$(62\%, (\sqrt{population})_{pays})$$




Écart relatif entre le pouvoir et la représentation
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
−0.005
−0.006
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte